



Universitas Muhammadiyah Semarang

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

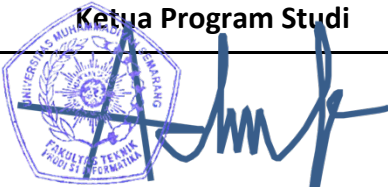
Program Studi S1 Informatika

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Status Mata Kuliah	Mata Kuliah Prasyarat
IF2350042	Kecerdasan Buatan (MK12)	3	V	Wajib	Statistika
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL05: Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat CPL03: Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah ada suatu organisasi				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK	CPMK051: Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Sub - CPMK051-02: Kemampuan memahami teori kecerdasan buatan berbasis data CPMK032: Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi Sub - CPMK032-04: Kemampuan menerapkan berbagai algoritma di bidang kecerdasan buatan				

Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Kecerdasan Buatan memperkenalkan mahasiswa pada konsep dasar, teori, dan penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Mahasiswa akan mempelajari algoritma dan teknik AI seperti klasifikasi, regresi, clustering, dan jaringan saraf tiruan, serta mengaplikasikannya menggunakan bahasa pemrograman Python. Mata kuliah ini juga mencakup proses pengolahan data, mulai dari pengumpulan, pembersihan, hingga visualisasi data. Selain itu, mahasiswa akan belajar mengevaluasi performa model AI dan menerapkannya ke dalam sistem produksi. Dengan pemahaman yang kuat, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan solusi AI yang efektif untuk kebutuhan industri.
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Pengenalan Dasar Kecerdasan Buatan dan Pemasangan Tools 2. Pengenalan Python untuk Pemrograman Kecerdasan Buatan 3. Kerangka Pembelajaran Mesin untuk Rencana Proyek Kecerdasan Buatan 4. Pengumpulan dan Pembersihan Data untuk Machine Learning 5. Pahami Data: Visualisasi Data 6. Persiapan Data 1: Seleksi, Pembersihan, dan Validasi Data 7. Persiapan Data 2: Normalisasi dan Transformasi Data 8. Persiapan Data 3: Feature Engineering 9. Bangun Model 1: Support Vector Machine 10. Bangun Model 2: Decision Tree 11. Bangun Model 3: Linier Regresi 12. Bangun Model 4: k-Means 13. Bangun Model 6: CNN 14. Evaluasi Model Pembelajaran 15. Deploy Model Pembelajaran Mesin ke Proyek Kecerdasan Buatan

Metode Penilaian	KODE	BENTUK ASSESSMENT	CPMK YANG DINILAI	NAMA ASESSMENT	BOBOT ASSESSMENT
	ass-01	Partisipasi (Kehadiran/Quiz)	051, 032	Ketepatan Jawaban (Quiz)	15%
	ass-02	Observasi (Praktik/ Tugas)	051, 032	Hasil Praktik/Tugas	20%
	ass-03	Unjuk Kerja (Presentasi)	051, 032	Kualitas Presentasi	25%
	ass-04	Tes Tulis (UTS)	051, 032	Ketepatan Jawaban (UTS)	20%

	ass-05	Tes Tulis (UAS)	051, 032	Ketepatan Jawaban (UAS)	20%
Daftar Bahan dan Referensi	Buku: 1. Berthold, M. R., Borgelt, C., Höppner, F., Klawonn, F., & Silipo, R. (2020). <i>Guide to Intelligent Data Science</i>. Springer International Publishing. 2. Brownlee, Jason. (2019). <i>Statistical Methods for Machine Learning: Discover How to Transform Data into Knowledge with Python</i>. Machine Learning Mastery. 3. Brownlee, Jason. (2016). <i>Machine Learning Mastery with Python</i>. Machine Learning Mastery. 4. Géron, Aurélien. (2019). <i>Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow</i> (2nd ed.). O'Reilly Media. 5. Goodfellow, Ian, Bengio, Yoshua, & Courville, Aaron. (2016). <i>Deep Learning</i>. MIT Press. 6. Hoyt, Robert & Muenchen, Robert. (2020). <i>Data Preparation and Exploration: Applied to Healthcare Data</i>. Informatics Education. 7. Russell, Stuart J., & Norvig, Peter. (2010). <i>Artificial Intelligence: A Modern Approach</i> (3rd ed.). Prentice-Hall International. 8. Sarker, I. H. (2021). <i>Machine Learning and Deep Learning in Deployment</i>. Springer. Penelitian (Ahmad Ilham): 9. Ahmad Ilham, Nohora Mercado-Caruso, Donato Tapias-Ruiz, Omar Bonerge Pineda Lezama. (2020). <i>Impact of Class Imbalance on Convolutional Neural Network Training in Multi-class Problems</i>. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer Book Chapter, Halaman 309-318. 10. Ahmad Ilham, Romi Satria Wahono, Catur Supriyanto, Adi Wijaya. (2019). <i>U-Control Chart Based Differential Evolution Clustering for Determining the Number of Cluster in K-means</i>. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, Vol. 12, No. 4, Halaman 306-316.				
Nama DosenPengampu (Team Teaching)	1. Dr. Ahmad Ilham, S.Kom., M.Kom. 2. Prof. Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.				
Otorisasi	Tanggal Update	Koordinator Mata Kuliah		Ketua Program Studi	
	8 September 2025	 Ahmad Ilham, S.Kom., M.Kom NIK. 28.6.1026.437		 Drs. Akhmad Fathurohman, M.Kom. NIK.	

Min ngu Ke -	Bahan Kajian	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bob ot Penil aian (%)
			Indikator	Kriteria & Teknik				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Luring (6)	Daring (7)	(8)	(9)
1	Pengenalan Dasar AI dan Pemasangan Tools	Sub-CPMK051-02: (1) Mahasiswa mampu memahami teori kecerdasan buatan berbasis data dan memasang (C3) tools pemrograman AI.	1. Ketepatan menjelaskan pengertian dasar AI. 2. Berhasil memasang tools pemrograman AI (Python, Jupyter Notebook, Pandas, NumPy), dan Editor Code (VS Code).	Kriteria: Kebenaran instalasi dan konfigurasi tools Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi atau tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi, studi kasus, dan praktikum [PB : 1 x (2 x 50')] = Pengenalan dasar AI [PT : 1 x (1 x 50')] = Pemasangan tools	iftik.u nimus .ac.id	Stuart Russell & Peter Norvig (2010), <i>Artificial Intelligence: A Modern Approach</i> Géron, A. (2019). <i>Hands-On Machine Learning</i>	5

2	Pengenalan Python untuk Pemrograman AI	Sub-CPMK051-02: (2) Mahasiswa mampu memahami teori kecerdasan buatan berbasis data dan menggunakan (C3) Python untuk pemrograman AI dasar.	1. Ketepatan mengatur lingkungan kerja Python. 2. Berhasil menulis program Python untuk data sederhana.	Kriteria: Kebenaran pemrograman Python dasar. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan pemrograman Penugasan: Tugas pemrograman Python [PB: 50' = Penggunaan Python dasar] [PT: 60' = Diskusi fungsi dasar Python] [KM: 60' = Latihan pemrograman Python sederhana]	iftik.unimus.ac.id	VanderPlas, J. (2016). <i>Python Data Science Handbook</i> (Bab 2: Python Basics) Jason Brownlee (2016), <i>Machine Learning Mastery with Python</i>	5
3	Kerangka Data Science untuk Rencana Proyek Kecerdasan Buatan	Sub-CPMK051-02: (3) Mahasiswa mampu memahami (C3) kerangka dasar data science untuk merencanakan proyek kecerdasan buatan dengan fokus pada masalah bisnis, teknis, dan objektif proyek.	1. Ketepatan dalam menjelaskan kerangka data science. 2. Menyusun rencana proyek berbasis data analytics yang sesuai dengan masalah bisnis.	Kriteria: Ketepatan penyusunan kerangka proyek dan analisis objektif bisnis. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan studi kasus Penugasan: Quis dan tugas pemrograman [PB: 50' = Pengenalan machine learning] [PT: 60' = Diskusi algoritma machine learning] [KM: 60' = Latihan mengidentifikasi algoritma]	iftik.unimus.ac.id	Berthold et al. (2020). <i>Guide to Intelligent Data Science</i> Provost, F., & Fawcett, T. (2013). <i>Data Science for Business</i>	5

4	Pengumpulan dan Pembersihan Data untuk Machine Learning	Sub-CPMK051-02: (4) Mahasiswa mampu memahami teori kecerdasan buatan berbasis data dan mengumpulkan serta membersihkan (C3) data menggunakan Python.	1. Ketepatan mengumpulkan data. 2. Ketepatan membersihkan data menggunakan Pandas.	Kriteria: Ketepatan dalam pengumpulan dan pembersihan data. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan pemrograman Penugasan: Tugas pengumpulan dan pembersihan data [PB: 50' = Pengenalan pengumpulan data] [PT: 60' = Diskusi pembersihan data] [KM: 60' = Latihan pembersihan data dengan Pandas]	iftik.unimus.ac.id	Robert Hoyt & Muenchen (2020). <i>Data Preparation and Exploration</i> Jason Brownlee (2019), <i>Statistical Methods for Machine Learning</i>	5
5	Memahami Data: Visualisasi Data	Sub-CPMK051-02: (5) Mahasiswa mampu menggunakan (C3) teknik visualisasi data untuk menganalisis dan memahami data secara lebih efektif.	1. Ketepatan menggunakan teknik visualisasi untuk data tertentu. 2. Berhasil menganalisis data melalui visualisasi.	Kriteria: Kebenaran dalam visualisasi dan analisis data. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan visualisasi Penugasan: Tugas visualisasi data [PB: 50' = Pengantar visualisasi data] [PT: 60' = Diskusi teknik visualisasi] [KM: 60' = Latihan visualisasi data dengan Matplotlib]	iftik.unimus.ac.id	VanderPlas, J. (2016). <i>Python Data Science Handbook</i> (Bab 4: Visualization with Matplotlib)	5

9	Persiapan Data 3: Feature Engineering	Sub-CPMK051-02: (8) Mahasiswa mampu melakukan (C3) feature engineering untuk mempersiapkan data dalam proses pemodelan.	1. Ketepatan memilih fitur yang tepat untuk data tertentu. 2. Berhasil melakukan feature engineering.	Kriteria: Kebenaran proses feature engineering. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan pemrograman Penugasan: Tugas feature engineering [PB: 50' = Pengantar feature engineering] [PT: 60' = Diskusi teknik feature engineering] [KM: 60' = Latihan feature engineering]	iftik.u nimus .ac.id	Géron, A. (2019). <i>Hands-On Machine Learning</i> (Bab 4: Feature Engineering) Ahmad Ilham, et al. (2019), <i>U-Control Chart Based Differential Evolution Clustering</i>	5
10	Membangun Model 1: Pemodelan Klasifikasi Decision Tree	Sub-CPMK032-04: (1) Mahasiswa mampu menerapkan (C3) pemodelan klasifikasi data dengan algoritma yang sesuai.	1. Ketepatan membagi data dan menyusun skenario pemodelan. 2. Berhasil membangun model klasifikasi decision tree sederhana.	Kriteria: Kebenaran proses pemodelan klasifikasi. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan pemodelan Penugasan: Tugas pemodelan klasifikasi [PB: 50' = Pengantar pemodelan klasifikasi DT] [PT: 60' = Diskusi teknik klasifikasi DT] [KM: 60' = Latihan pemodelan klasifikasi DT]	iftik.u nimus .ac.id	Géron, A. (2019). <i>Hands-On Machine Learning</i> (Bab 5: Classification)	5

11	Membangun Model 2: Pemodelan Regresi	Sub-CPMK032-04: (2) Mahasiswa mampu menerapkan (C3) model regresi untuk membuat prediksi pada data.	1. Ketepatan dalam memilih dan menggunakan algoritma regresi. 2. Berhasil membangun model regresi sederhana.	Kriteria: Kebenaran model regresi yang dibangun. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan pemodelan Penugasan: Tugas pemodelan regresi [PB: 50' = Pengenalan regresi] [PT: 60' = Diskusi teknik regresi] [KM: 60' = Latihan pemodelan regresi]	iftik.u nimus .ac.id	Géron, A. (2019). <i>Hands-On Machine Learning</i> (Bab 6: Regression)	5
12	Membangun Model 3: Pemodelan Clustering	Sub-CPMK032-04: (3) Mahasiswa mampu menerapkan (C3) model clustering untuk melakukan segmentasi data.	1. Ketepatan memilih metode clustering. 2. Berhasil membangun model clustering.	Kriteria: Kebenaran implementasi model clustering. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan pemodelan Penugasan: Tugas clustering [PB: 50' = Pengantar clustering] [PT: 60' = Diskusi penerapan clustering] [KM: 60' = Latihan clustering]	iftik.u nimus .ac.id	Géron, A. (2019). <i>Hands-On Machine Learning</i> (Bab 7: Clustering)	5

13	Membangun Model 4: Pemodelan ANN (Artificial Neural Networks)	Sub-CPMK032-04: (4) Mahasiswa mampu menerapkan (C3) model ANN untuk klasifikasi dan prediksi data.	1. Ketepatan menjelaskan konsep dasar ANN. 2. Berhasil membangun model ANN sederhana.	Kriteria: Kebenaran implementasi ANN. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan pemodelan Penugasan: Tugas pemodelan ANN [PB: 50' = Pengenalan ANN] [PT: 60' = Diskusi tentang penerapan ANN] [KM: 60' = Latihan implementasi ANN]	iftik.unimus.ac.id	Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). <i>Deep Learning</i> (Bab 6: Neural Networks)	5
14	Membangun Model 5: Evaluasi Model	Sub-CPMK032-04: (5) Mahasiswa mampu mengevaluasi (C3) performa model berdasarkan metrik evaluasi standar.	1. Ketepatan menggunakan metrik evaluasi untuk menilai performa model. 2. Berhasil membandingkan performa model dengan metrik tertentu.	Kriteria: Kebenaran evaluasi performa model. Teknik: Tugas individu dan soal	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan evaluasi Penugasan: Tugas evaluasi model [PB: 50' = Pengantar evaluasi model] [PT: 60' = Diskusi teknik evaluasi] [KM: 60' = Latihan evaluasi model]	iftik.unimus.ac.id	Géron, A. (2019). <i>Hands-On Machine Learning</i> (Bab 11: Model Evaluation)	5

15	Deploy model Machine Learning ke Proyek Kecerdasan Buatan	Sub-CPMK032-04: (6) Mahasiswa mampu menerapkan (C3) model machine learning ke dalam sistem proyek kecerdasan buatan (deployment)	1. Ketepatan dalam deployment model ke sistem produksi. 2. Berhasil mengintegrasikan model AI ke dalam sistem.	Kriteria: Kebenaran deployment dan operasional model. Teknik: Tugas kelompok	Bentuk Pembelajaran: Kuliah, responsi, tutorial Metode Pembelajaran: Diskusi dan latihan implementasi deployment Penugasan: Tugas deployment model [PB: 50' = Pengantar deployment] [PT: 50' = Diskusi deployment] [KM: 50' = Latihan deployment model AI]	iftik.unimus.ac.id	Singh, P. (2021). Deploy machine learning models to production. <i>Cham, Switzerland: Springer.</i>	5
16	UAS							25

KETERANGAN:

Bentuk Pembelajaran:

- a) kuliah,
- b) responsi dan tutorial,
- c) seminar atau bentuk lain yang sejenis,
- d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja,
- e) penelitian/riset, perancangan, atau pengembangan,
- f) pelatihan militer,
- g) pertukaran pelajar/mahasiswa,
- h) magang,
- i) wirausaha,
- j) kampus mengajar, asistensi,
- k) studi independen,
- l) proyek kemanusiaan,
- m) pembangunan desa, pengabdian kepada masyarakat, KKN Tematik,

n) bentuk pembelajaran lain yang setara.

Metode Pembelajaran:

- a) diskusi kelompok
- b) simulasi
- c) studi kasus
- d) pembelajaran kolaboratif
- e) pembelajaran kooperatif
- f) pembelajaran berbasis proyek
- g) pembelajaran berbasis masalah
- h) metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif
- i) memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Estimasi Waktu:

- a) PB : Proses Belajar
- b) PT : Penugasan Terstruktur
- c) KM : Kegiatan Mandiri

Rubrik Penilaian:

CPL	MK	CPMK	TAHAP PENILAIAN	TEKNIK PENILAIAN	INSTRUMEN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT %
CPL05	MK12	CPMK051	Perkuliahan, Tengah Semester, Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran/Quiz), Observasi (Praktik/ Tugas), Tes Tulis (UTS), Tes Tulis (UAS)	Rubrik	Ketepatan Jawaban (Quiz)	7
						Hasil Praktik/Tugas	10
						Ketepatan Jawaban (UTS)	12
						Ketepatan Jawaban (UAS)	10
CPL05	MK12	CPMK032	Perkuliahan, Tengah Semester, Akhir Semester	Partisipasi (Kehadiran/Quiz), Observasi (Praktik/ Tugas), Tes Tulis (UTS), Tes Tulis (UAS)	Rubrik	Ketepatan Jawaban (Quiz)	10
						Hasil Praktik/Tugas	8
						Ketepatan Jawaban (UTS)	10
						Ketepatan Jawaban (UAS)	13
TOTAL							100